Ejercicios

Tema 9: Energía, trabajo y calor

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Trabajo

básico

Se arrastra una caja 10 m con una fuerza de 50 N que forma 60° con el suelo. Calcula el trabajo.

2 Energía

básico

Calcula la energía cinética de un coche de 1200 kg a 90 km/h y la potencial de una persona de 60 kg en un 5.º piso (15 m).

3 Potencia

medio

Un motor sube 500 kg a 20 m en 25 s. Calcula su potencia en W y en CV ($g = 10$).

4 Conservación

medio

Se lanza una pelota hacia arriba a 15 m/s. Por conservación de la energía, calcula la altura máxima y la velocidad a 5 m ($g = 10$).

5 Calor

medio

¿Cuánto calor hace falta para calentar 2 L de agua de 20 a 100 °C? ¿Y para evaporarla después? ($L_v = 2{,}26 \cdot 10^6$ J/kg)

6 Rozamiento

avanzado

Un esquiador de 70 kg baja desde 50 m y llega abajo a 25 m/s. ¿Cuánta energía se ha perdido por rozamiento? ($g = 10$)

7 Equilibrio térmico

●●● avanzado

Se echa un trozo de hierro de 0,5 kg a 200 °C en 2 kg de agua a 20 °C. Calcula la temperatura final ($c_{Fe} = 450$ J/(kg · K)).